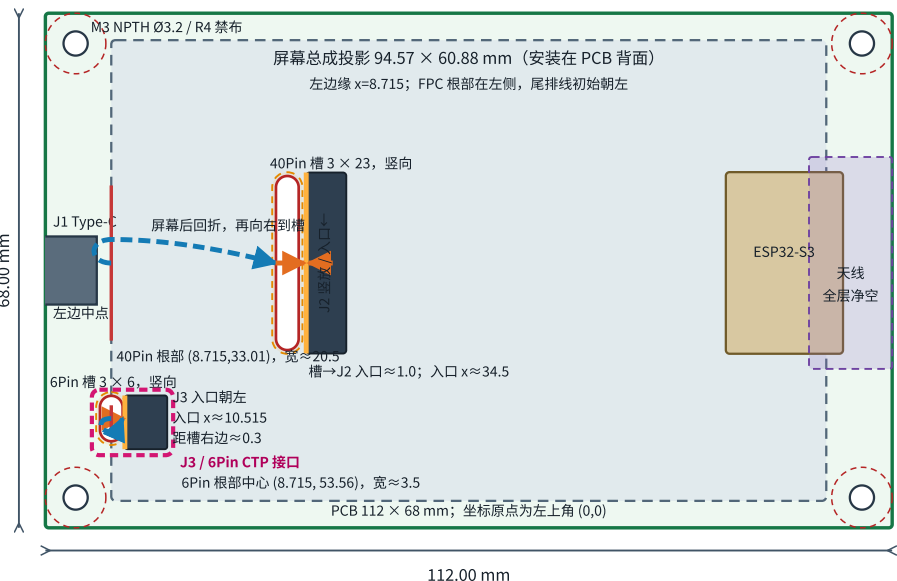


4 寸屏幕穿线与 FPC 长度校核 - 1:1 机械图

打印时选择“实际尺寸 / 100%”，禁止“适合页面”；绿色板框实物尺寸应为 112 × 68 mm。



FPC 完整路径校核

依据: PCB 1.6 mm; J2/J3 插入段按 4.5 mm;
40Pin 总长 42.1 mm; 6Pin 总长 11.05 mm。

40Pin LCD FPC

根部 → 槽左边: 30.5 - 8.715 = 21.785

穿槽/翻面保守段: 3.0 + 1.6 = 4.600

槽右边 → J2 入口: 34.5 - 33.5 = 1.000

J2 有效插入段: 4.500

不含根部回折: 31.885; 几何余量 10.215

回折假设: R1.5 + 两侧释放各 1.0

回折展开: $\pi \times 1.5 + 2 \times 1.0 = 6.712$

设计路径: 38.597; 剩余: 3.503 mm

R1.5 为工程假设, 须按屏幕实物/供应商折弯要求复核。

6Pin CTP FPC

名义: 半槽 1.5 + 板厚 1.6 + 间隙 0.3

+ 插入 4.5 = 7.900; 余量 3.150

保守: 全槽 3.0 + 板厚 1.6 + 间隙 0.3

+ 插入 4.5 = 9.400; 仅余 1.650 mm

装配门

- 40Pin 不得压在屏幕金属锐边上; 回折区加绝缘膜。
- 6Pin 必须实物确认完全插入、锁扣闭合且无持续拉力。
- 本图只关闭机械方向/长度校核, 不代表 PCB 可投板。